零電機背景的電學與量測基礎 解答推導與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

D01-08 第 1 天解答與誤解檢查

對應練習：D01-07。C 的能量：10×10^(-6) W × 10×10^(-3) s = 100×10^(-9) J。電流回答每秒有多少電荷通過，電壓回答每單位電荷的電位能差。若單位不對，即使數字碰巧相同也不算完成。一般電學算式不能替代實驗室的風險評估與核准 SOP。

來源

NIST｜SI 電流、伏特與歐姆
https://www.nist.gov/pml/owm/si-units-electric-current

MIT 6.002｜Lecture 22：能量與功率
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l22/

D01-19 第 2 天解答與交叉檢查

對應練習：D01-18。A 用 KVL 檢查 0.3+0.6=0.9 V。B 用 KCL 檢查 300+150=450 μA，再用 V/I 檢查等效電阻。D 最常見錯誤是忘記 nm 的 10^(-9)，或把 V/m 換成 V/cm 時乘錯方向。E 若有更多串聯區域，就把其壓降繼續列入。

來源

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/

MIT 8.02｜平行板電容與電場
https://web.mit.edu/8.02t/www/mitxmaterials/InClass/IC_Sol_W04D2_10.pdf

D01-27 第 3 天解答與資料邊界

對應練習：D01-26。若同一個真實樣品出現 B 這種限制狀態，先依 SOP 停止、記錄並通知督導，不能為追上設定電壓擅自調高上限。把異常資料刪掉會失去重要的診斷資訊。對材料機制的結論應在量測邊界已確認之後提出。

來源

Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊，第 5 節
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/

Keithley｜2600B 參考手冊：電容負載與暫態
https://www.tek.com/ko/keithley-source-measure-units/smu-2600b-series-sourcemeter-manual-8